

ESP32 DevKit v1

La placa que se conecta a internet. Trae WiFi y Bluetooth adentro y corre mucho más rápido que un UNO — pero trabaja en 3,3 V, y eso cambia todo lo que se le enchufa.

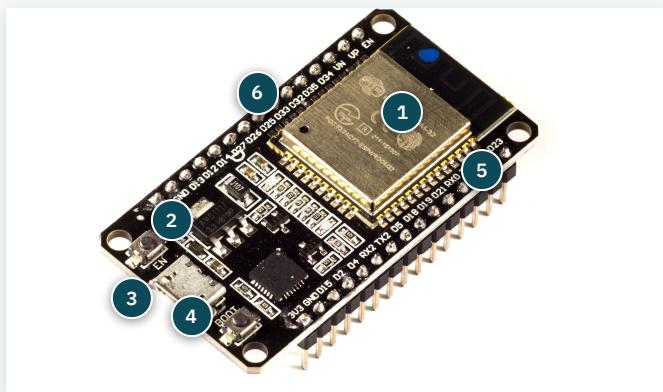


Foto: «ESP32 Espressif ESP-WROOM-32 Dev Board», dominio público (CC0), via Wikimedia Commons.

- 1 El módulo ESP-WROOM-32**
Adentro del blindaje están el procesador, la memoria y la antena.
- 2 Regulador AMS1117**
Baja los 5 V del USB a los 3,3 V con los que trabaja la placa.
- 3 Micro USB**
Programa y alimenta. Cable de celular, nada especial.
- 4 Botón BOOT**
Si la subida del programa no arranca, este botón la destraba.
- 5 Pines GPIO**
Numerados por función, no por orden: D23, D22, D21... no están en fila.
- 6 Los que sólo leen**
D34, D35, D36 y D39 no pueden escribir. Es físico, no se configura.

Por qué esta placa

Trae internet adentro

WiFi y Bluetooth vienen en el módulo. No hace falta comprar ni conectar nada más para que el proyecto salga del aula.

Diez veces más rápido

Dos núcleos a 240 MHz contra los 16 MHz del UNO. Lo que allá había que optimizar, acá entra sin pensarlo.

Memoria de sobra

4 MB contra 32 KB. Se pueden guardar páginas web, datos y varias versiones del programa a la vez.

El mismo cable de antes

Se programa desde el mismo entorno y con un cable de celular. Lo aprendido en el UNO se sigue usando.

QUÉ TIENE ADENTRO

PROCESADOR	240 MHz — dos núcleos; el UNO tiene uno a 16
MEMORIA	4 MB — para el programa y para guardar datos
RADIO	WiFi + BT — antena impresa en el propio módulo
REGULADOR	AMS1117 — 5 V del USB a 3,3 V — y es el que pone el techo
BOTONES	EN y BOOT — reinicio, y destrabar la carga del programa
PINES	30 — no todos sirven para todo: ver el tip

CÓMO SE ALIMENTA

POR USB	5 V — el regulador de la placa hace el resto
POR VIN	5 V — desde una fuente externa, entra por el mismo camino
POR 3V3	no entra — ese pin es SALIDA: alimentar ahí saltea el regulador

Todo lo que se le conecte tiene que ser de 3,3 V. Un sensor de 5 V puede dañar la entrada.

EL TIP

Cuando la carga del programa se queda esperando y no arranca, mantené apretado el botón BOOT mientras empieza a subir, y soltalo cuando veas que avanza. Es el problema más común de esta placa y no tiene nada que ver con el código: la mitad de los «no me anda el ESP32» son esto.

3,3_V

TENSIÓN DE TRABAJO

el UNO trabaja en 5 V: no son intercambiables

12_{mA}

AVISO POR PIN

los 40 mA que se citan son un valor típico, no un máximo

250_{mA}

TECHO DEL RIEL 3V3

lo pone la disipación del regulador, no su especificación

240_{mA}

SE LLEVA EL WIFI

sólo el módulo, transmitiendo. Sale del mismo presupuesto